

SDÜ KALKÜLÜS KOORDİNATÖRLÜĞÜ
MAT-151 KALKÜLÜS-I BÜTÜNLEME SORULARI

A

Testler(80p)	9 (20p)	Σ (100p)

3 Şubat 2022

AD-SOYAD:

ÖĞRENCİ NUMARASI:

FAKÜLTE ve BÖLÜMÜ:

ÖĞRETİM:

ŞUBE:

İMZA:

- Bu sınav 8 adet çoktan seçmeli ve 1 adet açık uçlu sorudan oluşmaktadır. Çoktan seçmeli soruların her biri 10 puandır. Açık uçlu olan 9. soru 20 puandır.
- UYARI: Açık uçlu soruda, sorunun çözümü için işlemlerin açık bir şekilde ifade edilmesi gerekir. İşlemsiz sonuçlara puan verilmeyecektir.
- Toplam sınav süresi 60 dakikadır.
- Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika içerisinde sınav salonunu terk etmek yasaktır.
- Hesap makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo vb. haberleşme araçlarıyla sınava girmek yasaktır.
- Çoktan seçmeli sorularda yanlış cevaplar doğrularınızı götürmeyecek olup, her soruda size en yakın gelen cevabı işaretleyebilirsiniz. Cevaplarınızı, bu bölümde verilen kodlama tablosunda işaretleyiniz.
- Sınav evrakındaki, öğrenci numarası, ad-soyad, fakülte ve bölüm adları, öğretim ve varsa şube isimleri öğrenciler tarafından eksiksiz doldurulmalıdır. Yapılan eksik beyan ve hatalardan öğrenci sorumludur.
- Açık uçlu sorunun cevabı, soru sonunda bırakılan boş yere yapılacaktır. Sınav soru evrakı, sınav bitiminde TESLİM edilecektir.
- Öğrencilerin birbirleriyle konuşmaları, kopya çekmeleri veya çekilmesine yardımcı olmaları, birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri kesinlikle yasaktır.

Başarılar...

1	2	3	4	5	6	7	8	Doğru				Σ (80 p.)
(A)	(A)	(A)	(A)	(A)	(A)	(A)	(A)		×	10	=	
(B)	(B)	(B)	(B)	(B)	(B)	(B)	(B)					
(C)	(C)	(C)	(C)	(C)	(C)	(C)	(C)					
(D)	(D)	(D)	(D)	(D)	(D)	(D)	(D)					
(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)					

Soru 1. $\lim_{x \rightarrow 1^+} \left(\frac{1}{x-1}\right)^{\ln x}$ ifadesinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

(A) e

(B) 0

(C) $\frac{1}{e}$

(D) 1

(E) -1

Soru 2. $f(x) = -x^3 + \frac{21}{2}x^2 + 24x$ kuralı ile verilen f fonksiyonunun $[-2, 10]$ aralığındaki mutlak ekstremum değerleri aşağıdakilerden hangisidir?

(A) $f(-2) = 2$ mutlak minimumdur ve $f(10) = 290$ mutlak maksimumdur.

(B) $f(0) = 0$ mutlak minimumdur ve $f(8) = 352$ mutlak maksimumdur.

(C) $f(-1) = -\frac{25}{2}$ mutlak minimumdur ve $f(8) = 352$ mutlak maksimumdur.

(D) Mutlak minimum yoktur ve $f(10) = 290$ mutlak maksimumdur.

(E) $f(-1) = -\frac{25}{2}$ mutlak minimumdur ve $f(10) = 290$ mutlak maksimumdur.

Soru 3. $f(x) = \frac{x^2}{x+1}$ kuralı ile verilen f fonksiyonunun artan - azalan olduğu aralıklar aşağıdakilerden hangisidir?

(A) $(-\infty, -2] \cup [0, \infty)$ aralığında artan, $[-2, 0]$ aralığında azalan

(B) $[-2, 0]$ aralığında artan, $(-\infty, -2] \cup [0, \infty)$ aralığında azalan

(C) $[-2, -1) \cup (-1, 0]$ aralığında artan, $(-\infty, -2] \cup [0, \infty)$ aralığında azalan

(D) $(-\infty, -2] \cup (-1, \infty)$ aralığında artan, $[-2, -1)$ aralığında azalan

(E) $(-\infty, -2] \cup [0, \infty)$ aralığında artan, $[-2, -1) \cup (-1, 0]$ aralığında azalan

Soru 4. $y = k \ln x$ eşitliği ile verilen eğrinin teğet doğrusunun $y = x$ olması için k sabiti aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

(A) 1

(B) e

(C) $-e$

(D) -1

(E) 0

Soru 5. $f(x) = \begin{cases} mx, & x < 4 \\ x^2, & x \geq 4 \end{cases}$ kuralı ile verilen parçalı f fonksiyonunun sürekli olabilmesi için m değeri aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

Ⓐ 4

Ⓑ $\frac{1}{4}$

Ⓒ -4

Ⓓ $-\frac{1}{4}$

Ⓔ 2

Soru 6. $f(x) = x \cot\left(\frac{5}{x^2}\right)$ kuralı ile verilen f fonksiyonunun türevi aşağıdakilerden hangisidir?

Ⓐ $-\frac{10}{x^2} \csc^2 \frac{5}{x^2} + \cot \frac{5}{x^2}$

Ⓓ $\frac{10}{x^4} \csc^2 \frac{5}{x^2} + \cot \frac{5}{x^2}$

Ⓑ $\frac{10}{x^2} \csc^2 \frac{5}{x^2} + \cot \frac{5}{x^2}$

Ⓔ $-\frac{10}{x^2} \csc^2 \frac{5}{x^2} - \cot \frac{5}{x^2}$

Ⓒ $\frac{10}{x^2} \csc^2 \frac{5}{x^2} - \cot \frac{5}{x^2}$

Soru 7. $f(x) = x^{x+2}$ kuralı ile verilen f fonksiyonunun $x = 1$ noktasındaki türevi aşağıdakilerden hangisidir?

Ⓐ 0

Ⓑ -3

Ⓒ 3

Ⓓ 1

Ⓔ -1

Soru 8. Bir buz parçasının daima kübik şeklini koruyacak şekilde eridiğini kabul edelim. Küpün hacmi $\frac{1}{4}m^3/dk$ 'lık bir oranda azalıyor (yani hacmin zamana göre değişimi $-\frac{1}{4}m^3/dk$ ise), yüzey alanı $54m^2$ olduğunda küpün yüzey alanının değişim hızı aşağıdakilerden hangisidir?

Ⓐ $-\frac{1}{3} m^2/dk$

Ⓑ $-\frac{1}{4} m^2/dk$

Ⓒ $\frac{1}{3} m^2/dk$

Ⓓ $-\frac{1}{2} m^2/dk$

Ⓔ $\frac{1}{2} m^2/dk$

Soru 9. d çaplı bir dairesel kütükten kesilerek elde edilen bir kirişin, dikdörtgensel kesitinin boyutları x ve y 'dir. Kirişin dayanıklılığı, x ile y 'nin karesinin çarpımına bağlıdır. Kirişin en dayanıklı olabilmesi için gereken kesitinin boyutlarını bulunuz.

